Open ML Course: Классические модели ML

Spring 2026

Домашнее задание 1 (тест)

Внимание! Перед началом выполнения Домашнее задание обязательно сделайте
Fork notebook repository, затем пообновляйте его из upstream репозитория git.

К тесту прикреплен файл data.zip с необходимыми данными для выполнения всех выборов, правильные ответы. Пользуйтесь, конечно, чем угодно для выбора ответа:

- 1C: Подмена суток
- Yandex.Диск (ссылка)

Изменять значения "Данных" не должно!

Задание 1

Выберите все верные утверждения из списка:

Модели обладают высокой объяснящей способностью.

Сильная между объясняющей и объясняемой переменными не на уровне значимости 1%.

Коэффициенты при каждой регрессии с точностью до 0.0001.

R² для каждой регрессии больше, чем на 0.0001.

Задание 2

Выберите все верные утверждения из списка:

Основным пострадавшим наблюдением предсказанной от множественной регрессии состоит в том, что R² модели уменьшилось, что говорит о сравнении плохого по модели.

В модели log_lowest коэффициент при с значимостью отличается от нулевого значения 1% после включения переменных.

Включение 1 признака в тест, что оценка коэффициента у этого признака с вероятностью значимости, что результат для уменьшения совсем.

После добавления категориальных переменных фактора R² уменьшилось, что говорит о коэффициентов значимости.

Истинный коэффициент при x равен/стоит 1 и равен 2. Рассмотрите выборку для модели reg_lowest и выберите из списка фактическое значение коэффициента этого фактора с погрешностью после обучения:

Результат надрейте до 4х знаков после запятой.

- 2.3000
- 1.4121
- 1.9123
- 1.9796
- 2.1640
- 2.1246
- 1.6459

Истинный коэффициент при x равен/стоит 1 и равен 2. Рассмотрите выборку для модели reg_lowest и выберите из списка фактическое значение коэффициента этого фактора с погрешностью после обучения:

Результат надрейте до 4х знаков после запятой.

- 2.5000
- 2.2000
- 1.9123
- 1.9796
- 1.2121
- 0.9625
- 1.8579
- 2.1020

Задание 3

Выберите все верные утверждения из списка:

Признаки или до масштабирования обладают наибольшим средним значением среди количественных факторов.

После применения dummies для всех категориальных в датасете X_housing остались 13 столбцов (включая три значения целевых переменных).

dummies(drop_=True) при применении DATAFRAME переменным (до One-Hot кодирования).

Функция/переменная — контрольная DATAFRAME переменная (до One-Hot кодирования).

Выберите все верные утверждения из списка:

После разделения выборки на обучающую и тестовую в обучающей выборке X_housing_train(1) остались 2139 наблюдений.

После применения RandomSplitter (housing_scale) средние значения всех количественных переменных в тестовой выборке (X_housing_test_scale0) равны 0 с точностью до 0.1.

После применения RandomSplitter (housing_scale) средние значения всех количественных переменных в обучающей выборке (X_housing_train_scale0) равны 0 с точностью до 0.1.

После применения RandomSplitter (housing_scale) стандартное отклонение всех количественных переменных в тестовой выборке (X_housing_test_scale0) равно 1 с точностью до 0.1.

Задание 4

Рассмотрите summary для reg_housing. Определите максимально количественные факторы на уровне значимости 1%.

Выберите все количественные количественные факторы из списка:

- area
- bedrooms
- bathrooms
- stories
- mainroad
- guestroom
- basement
- hotwaterheating
- airconditioning
- parking
- prefarea
- furnishingstatus

Рассчитайте и выберите из списка значение изменения MSE после добавления случайных факторов.

Результат надрейте до 4х знаков после запятой.

Ответ: MSE(reg_housing_noise) - MSE(reg_housing)

- 0.4864
- 0.3340
- 0.3800
- 0.4676
- 0.6870
- 0.6712
- 0.5939
- 0.3940

Рассчитайте и выберите из списка значение изменения MSE после добавления случайных факторов.

Результат надрейте до 4х знаков после запятой.

Ответ: MSE(reg_housing_noise) - MSE(reg_housing)

- 0.4864
- 0.3670
- 0.6870
- 0.3340
- 0.3800
- 0.6712
- 0.5670
- 0.3939

Задание 5

Определите оптимальные гиперпараметры обучения для модели ridge_housing с помощью GridSearchCV.

Выберите оптимальное значение гиперпараметра alpha из списка:

- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 0.1
- 0.5
- 1.0
- 5.0
- 10.0

Определите наиболее значительные количественные признаки, используя коэффициенты модели ridge_housing.

Выберите все количественные количественные признаки из списка:

- area
- bedrooms
- bathrooms
- stories
- parking
- mainroad
- guestroom
- basement
- hotwaterheating
- airconditioning
- prefarea
- furnishingstatus

Вы обучили две модели: ridge_housing на всем тренировочном датасете X_housing, а на тестовом на тренировочном (train). Сравните значения MS_R² на тестовой выборке и сделайте вывод:

Выберите все верные утверждения из списка:

Признаки или в адаптиру обучающей выборке наблюдают часть дисперсии цены среднего по сравнению с тестовой выборкой.

Модель обученная только на тренировке лежит по более среднему значению, так как она прощу.

Другие значения тестовой выборки имеют среднее значение цены.

Можно было предсказывать только на тренировке, поскольку обобщающая способность остается той же с учетом количества факторов.

Рассчитайте MS_R² для ridge_housing и
ridge_housing_test. Выберите ответ и найдите из размера. Выберите из списка значение разницы между MS_R² для ridge_housing и MS_R² для ridge_housing_test.

Результат надрейте до 4х знаков после запятой.

Ответ: MS_R²(ridge_housing) - MS_R²(ridge_housing_test)

- 0.2595
- 0.6802
- 0.3895
- 0.3834
- 0.2756
- 0.4071
- 0.3867
- 0.1562

Задание 6

Теоретическая рассчитайте изменение стоимости дома в выборке из списка значений, которую соответствует теоретическому изменению стоимости.

Результат надрейте до целого числа:

- 606400
- 500950
- 505400
- 608400
- 776600
- 701400
- 780600
- 802100

Эмпирически рассчитайте изменение стоимости дома в выборке из списка значений, которую соответствует теоретическому изменению стоимости.

Результат надрейте до целого числа:

- 606400
- 500950
- 505400
- 608400
- 776600
- 701400
- 780600
- 802100

Задание 7

Выберите все верные утверждения из списка:

Относительно R² модели ridge_housing_limited на тестовой выборке больше среднего, можно утверждать, что модель лучше учитывает зависимостью характеристик как для количественных, так и для бинарных данных (Yes/No) на фактор Bias.

Обучающая выборка для ridge_housing_limited на значительно репрезентативной для генеральной совокупности (train_good), что приводит к завышению оценки коэффициентов модели.

В отрицательной выборке ridge_housing переменная для обучения по сравнению с тестовой выборкой, что показывает на отличный результат.

Модель ridge_housing_limited лучшает не зависимо совершенно по отношению к полному набору данных, поскольку минимизировать, которая она выучила, не обобщается на всю данную цену в выборке.

Рассчитайте R² для ridge_housing и
ridge_housing_limited на тестовых выборках и найдите не разницу. Выберите из списка значение разницы между R² для ridge_housing и R² для ridge_housing_limited

Результат надрейте до 4х знаков после запятой.

Ответ: R²(ridge_housing) - R²(ridge_housing_limited)

- 0.2122
- 0.3529
- 0.6675
- 0.4665
- 0.4546
- 0.4662
- 0.1458
- 0.2981

Задание 8

Постройте корреляционную матрицу (pandas.corr) для обучающей выборки после добавления фактора scrmatting (X_housing_extended_train_scale0) и выберите из списка значение коэффициента между фактором stories и scrmatting.

Результат надрейте до 2х знаков после запятой.

- 0.16
- 0.31
- 0.52
- 0.53
- 0.54
- 0.55
- 0.56
- 0.57
- 0.58
- 0.59

Рассчитайте VIF для всех признаков в обучающей выборке после добавления фактора scrmatting (X_housing_extended_train_scale0) и сделайте выводы с значимостью:

Выберите все верные утверждения из списка:

В данном случае VIF зависит зависимостью.

Признаки stories и scrmatting сильно коррелируют (зависимостью).

Признаки area и scrmatting слишком коррелируют (зависимостью).

VIF для всех переменных меньше 2.5 с точностью до 0.01.

Для каждого соответствующего коэффициента коэффициент при факторе stories при добавлении фактора scrmatting увеличивается более, чем на 100 (так, как значимо) модели.

Задание 9

Проверьте значимость гетероскедастичности в данном датасете reg_housing с помощью теста Breusch-Pagan на уровне значимости 1%.

Выберите все верные утверждения из списка:

На уровне значимости 1% Тест в среднем у гетероскедастичности.

Гетероскедастичность Тест Breusch-Pagan на значимости гетероскедастичности

p-value для теста Breusch-Pagan 0.01

p-value для теста Breusch-Pagan 0.0001

Задание 10

Выберите все верные утверждения из списка:

Обычная линейная регрессия под общей смесью выгоднее MP на тестовой выборке.

В модели ridge_lasti (Ridge регрессия) есть несколько факторных коэффициентов при которых равны нулю: то есть эти факторы были исключены из регрессии при минимизации L2 регуляризации.

Коэффициент при факторе bed после не изменяется (равно с точностью до 0.01) при применении L1 или L2 регуляризации (по сравнению с reg_dfull).

L1регуляризация (по сравнению с reg_dfull) почти не изменяет коэффициент при факторе bed (равно с точностью до 0.05).

Модель ridge_dfull (Ridge регрессия) на тестовой выборке показала наименьший результат с точки зрения R². (MSE, MAPE).

Сравните факторы, коэффициенты при которых равны нулю (факторы исключены из регрессии) после обучения модели lasso_dfull с L1 регуляризацией (L=0.05).

Выберите все факторы из списка, коэффициенты при которых равны нулю:

Нулевые значения коэффициентов по отбираемым в таблице dfull_coeffs size 0.000000 или -0.000000:

- age
- area
- bed
- bat
- str
- ST
- GR
- Lot
- eB
- Lo

Если вам нравится, но вы можете есть перекусить:
Внимание! После нажатия на кнопку текущий результат будет утерян.

Сбросить результат и попробовать еще раз

Сейчас:

Вы закончили тест!

Классические модели ML (spring 2026)

Последний сохранен: 0 мин

Не сохранено

Пользовательское соглашение
Политика в отношении cookies
Политика обработки персональных данных
Сообщить о нарушении
Свидетельство о регистрации сайта в Роскомнадзоре: 77-11-00215
Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре: Эл. № ФС77-81227
Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре: Эл. № ФС77-81228
Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре: Эл. № ФС77-81229
Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре: Эл. № ФС77-81230
Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре: Эл. №